Nama : Devita Syifa Azzahraa

NIM : 221331009

Kelas : 2A TC

Tanggal Praktikum : 19/03/2024

LAPORAN PRAKTIKUM

PENGOLAHAN SINYAL KOMUNIKASI DIGITAL

MODUL 6 : CONTOH PENGOLAHAN SINYAL DENGAN OPERASI KONVOLUSI

Langkah-Langkah Percobaan :

1. Buatlah program dibawah ini untuk mendapatkan sinyal acak :

   R = 100;

   f = 0.02;

   m = 0:R-1;

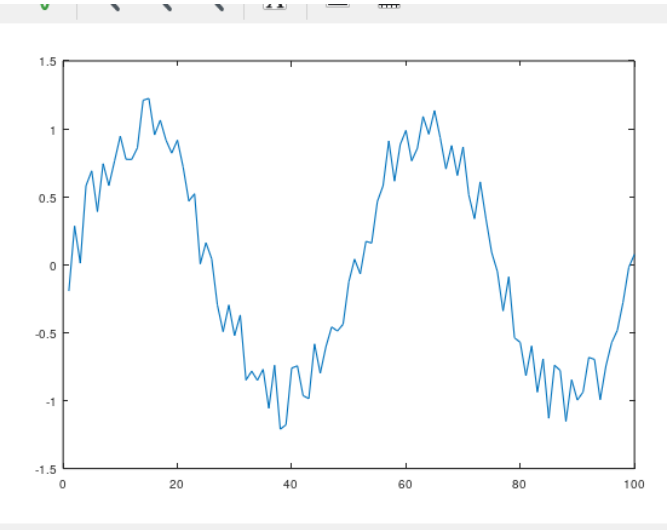
   s = sin(2*pi*f*m); % sinyal aslinya

   d = 0.5*(rand(1,R) - 0.5);

   x = s + d;

   plot(x);

   Jawab :

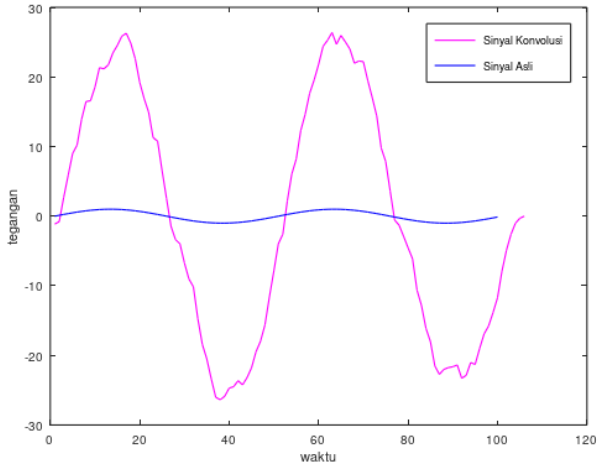



```
clear all;
close all;
clc;

R = 100;
f = 0.02;
m = 0:R-1;
s = sin(2*pi*f*m);
d = 0.5*(rand(1,R)-0.5);
x = s+d;
plot(x);
```

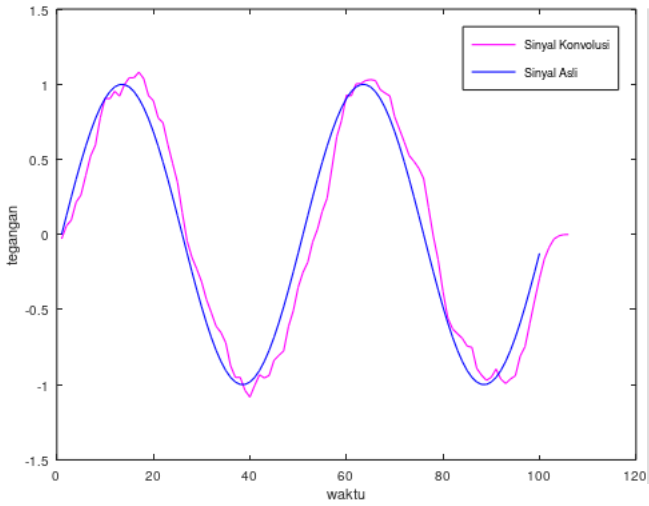
2. Gunakan perintah conv untuk mencari hasil konvolusi h1[n] dengan x[n], bila h1[n] = [7 6 5 4 2 1 0]. Cobalah tampilkan hasilnya dengan menggunakan perintah plot. Bandingkan sinyal yg dihasilkan dengan sinyal aslinya. Fungsi apa yg dilakukan h1[n]? Bagaimana caranya agar amplitude hasilnya dapat dibuat sama dengan amplitudo sinyal aslinya?

Jawab :




```
clf;
clear all;
close all;
R= 100;
f = 0.02;
m = 0:R-1;
s = sin(2*pi*f*m); % sinyal aslinya
d = 0.5*(rand(1,R) - 0.5);
x = s + d;
h1= [7 6 5 4 2 1 0];
y= conv (h1, x);
figure (2);
plot (y, "m");
hold on;
plot(s, "b");
legend ("Sinyal Konvolusi", "Sinyal Asli");
xlabel ("waktu");
ylabel ("tegangan");
```

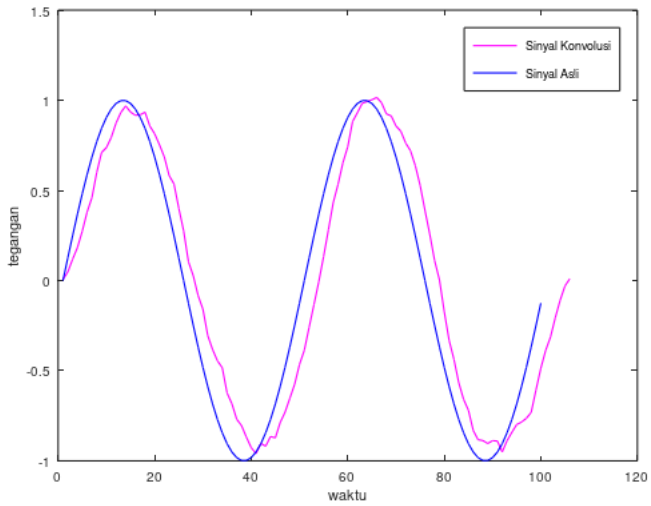
Program di atas digunakan perintah conv untuk mencari hasil konvolusi h[n] yang mana output gelombang yang didapat seperti pada gambar di atas.




```
clf;
clear all;
close all;
R = 100;
f = 0.02;
m = 0:R-1;
s = sin (2*pi*f*m); % sinyal aslínya
d = 0.5* (rand (1, R) -0.5);
x=s + d;
h1 = [7 6 5 4 2 1 0];
a = 1/24.3
h2 = a*h1
y = conv (h2,x) ;
figure (2);
plot (y, "m");
hold on;
plot (s,"b") ;
legend ("Sinyal Konvolusi", "Sinyal Asli");
xlabel("waktu") ;
ylabel("tegangan");
```

Program diatas digunakan perintah conv dan membuat amplitudo sinyal konvolusi agar sama dengan amplitudo pada sinyal aslinya yang mana output gelombang yang didapat seperti pada gambar diatas. Cara mengubahnya adalah dengan menambahkan a untuk mengontrol respon frekuensi. Nilai a yang digunakan bernilai 1/24.3 yang membuat amplitudonya hampir menyerupai sinyal aslinya meskipun masih terdapat noise pada sinyal.

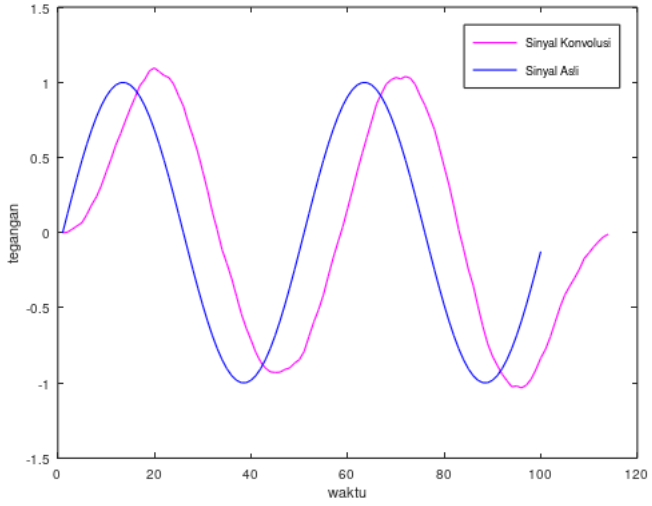
3. Ubahlah harga h1[n] untuk 2 deretan harga lainnya tetapi dengan nilai yang berubah secara perlahan dan dengan panjang yang bervariasi. Lalu perhatikan hasilnya. Apa pengaruh panjang elemen h1[n] terhadap hasil konvolusi sinyalnya?




```
clf;
clear all;
close all;
R = 100;
f = 0.02;
m = 0:R-1;
s = sin (2*pi*f*m); % sinyal aslínya
d = 0.5* (rand (1, R) -0.5);
x=s + d;
h1 = [3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5];
a = 1/24.3
h2 = a*h1
y = conv (h2,x) ;
figure (2);
plot (y, "m");
hold on;
plot (s,"b") ;
legend ("Sinyal Konvolusi", "Sinyal Asli");
xlabel("waktu") ;
ylabel("tegangan");
```

Kode program diatas merupakan program yang dimana h[x] diganti dengan angka sebelumnya yaitu nilai h1 menjadi 3.5 yang diulang sebanyak 7 kali. Untuk output yang didapat adalah sinyal konvolusinya hampir sama meskipun masih ada noisenya.

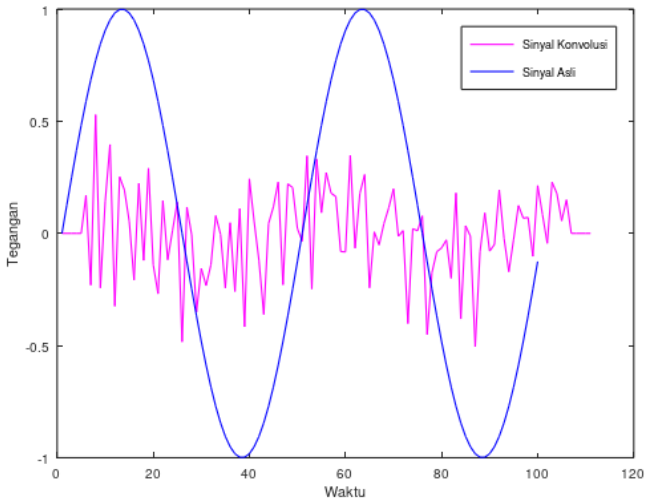
```
clf;
clear all;
close all;
R = 100;
f = 0.02;
m = 0:R-1;
s = sin (2*pi*f*m); % sinyal aslínya
d = 0.5* (rand (1, R) -0.5);
x=s + d;
h1 = [1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9];
a = 1/24,3          %pengaruh amplitudo
h2 = a*h1
y = conv (h2,x) ;
figure (2);
plot (y, "m");
hold on;
plot (s,"b") ;
legend ("Sinyal Konvolusi", "Sinyal Asli");
xlabel("waktu") ;
ylabel("tegangan");
```



Kode program diatas merupakan program yang dimana h1 bernilai 1.9 yang diulang sebanyak 15 kali. Untuk output yang didapat adalah sinyal yang dibentuk cukup merupai sinyal aslinya dengan noise yang berkurang dari sebelumnya.

Pengaruh nilai h1 sendiri terhadap sinyal asli itu berfungsi sebagai pemberi bobot pada sample inputnya. Jika nilai h1 semakin banyak jumlahnya, maka bobot yang diberikan kepada sample akan semakin banyak yang mengakibatkan sinyal menjadi bagus dan noise berkurang.

4. Sekarang, lakukan percobaan diatas untuk harga h2[n] = [0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0]. Bandingkan hasilnya dengan percobaan di atas. Fungsi apa yg dilakukan h2[n]?




```
clear all;
close all;
clf;

R = 100;
f = 0.02;
m = 0:R-1;
s = sin(2*pi*f*m); %sinyal asli
d = 0.5*(rand(1,R)-0.5);
x = s+d;
h2 = [0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0];
y = conv(h2,x);
figure(2);
plot(y, "m");
hold on;
plot(s, "b");
legend("Sinyal Konvolusi", "Sinyal Asli");
xlabel("Waktu");
ylabel("Tegangan");
```

Ketika h2[n] diubah menjadi 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0, hasil programnya adalah sinyal yang dihasilkan menjadi sinyal acak karena nili dari h2 yang kebanyakan nilainya adalah 0 yang mana bobot yang dihasilkan dari konvolusi tidak banyak sehingga sinyal tidak membentuk sempurna yang memiliki banyak noise serta sinyal yang dihasilkan bereda jauh dari sinyal aslinya.